دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۲

آزمایش اول:طراحی تقویت‌کننده چند طبقه

دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ: پاییز ۱۴۰۴

پیش‌گزارش

با استفاده از مقاومت‌های موجود در آزمایشگاه (سری E12)، تقویت‌کننده‌ای با شماتیک کلی نشان داده‌شده در انتهای گزارش طراحی کنید به‌طوری‌که:

۱. بهره کلی مدار بیشتر از **100** باشد. $(A_v > 100)$

۲. مقاومت ورودی ترانزیستور $\mathbf{Q_1}$ بیشتر از $\mathbf{10\,k\Omega}$ باشد.

۳. مقاومت خروجی کمتر از $\mathbf{5\,k\Omega}$ باشد.

۴. دامنه سوییینگ خروجی بیشتر از **3** باشد.

۵. تمامی مقاومت‌های استفاده‌شده مقداری کوچک‌تر یا برابر $\mathbf{100\,k\Omega}$ داشته باشند.

مقادیر تمامی مقاومت‌ها را مشخص کنید و به کمک شبیه‌سازی و محاسبات تئوری شرط‌های مطرح‌شده را بررسی کنید. اگر اختلافی بین محاسبات تئوری و شبیه‌سازی وجود دارد، دلیل آن را به‌صورت مختصر بیان کنید.

در جلسه آزمایشگاه، مدار طراحی‌شده را به کمک یکی از اعضای گروه پیاده‌سازی کنید. در گزارش کار، مقایسه‌ای از محاسبات تئوری، شبیه‌سازی و نتایج عملی ارائه دهید و علت تفاوت‌ها را توضیح دهید.

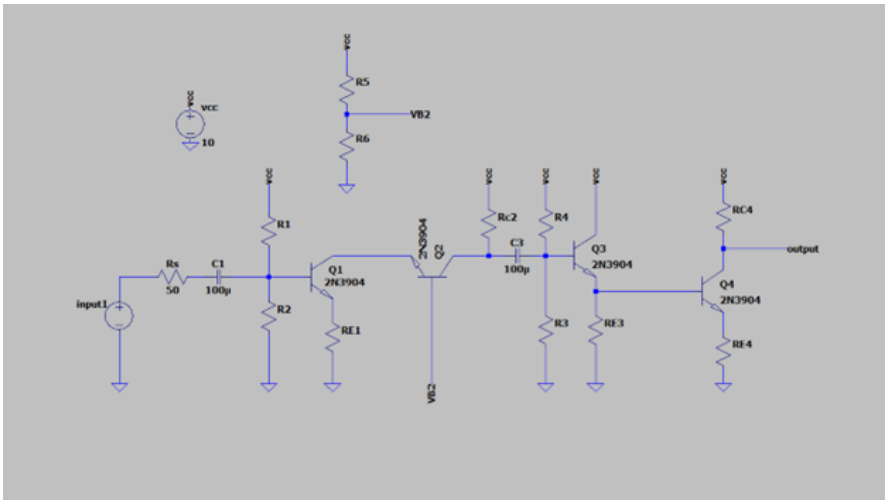
سؤالات

۱. مزیت استفاده از تقویت‌کننده کسکود به‌عنوان طبقه اول در مقابل استفاده از یک طبقه امیتر مشترک چیست؟

۲. علت استفاده از ترانزیستور کالکتور مشترک در این مدار چیست؟ چه مقداری برای بهره این طبقه مناسب و بهینه است؟

۳. ولتاژ و فرکانس ورودی را هم‌زمان در محدوده حدود 0.5 میلی‌ولت و 1 هرتز کاهش دهید و گین خروجی و رفتار مدار را بررسی کنید. آیا مشکل ایجادشده قابل‌رفع است؟ راه‌حلی ارائه دهید.

۴. راهکارهایی برای افزایش بهره کل تقویت‌کننده ارائه دهید.



شکل ۱: شماتیک کلی مدار تقویت‌کننده چند طبقه

شکل ۲: مقاومت استاندارد مورد استفاده در آزمایش